题目 J. 节制

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 秒
内存限制: 1024 MB

这世上啊，唯有花草果木不会负我。

— 辰龙

知名农场主辰龙在种地时发现合理密植能提升植物的产量。

现在农场可以视为一个三维坐标系，植物可以视为坐标系中的一个点。现在有 n 株不同的植物 $A_i = (x_i, y_i, z_i)$。对每株植物 A_i 定义密度如下：

- 假设在除了 A_i 之外的植物中还有 a、b 和 c 株植物与 A_i 分别有相同的 x、y 或 z 坐标。那么，A_i 的密度定义为 $\max\{a, b, c\}$。

辰龙种植的植物喜欢内卷，所以他决定移除掉密度较小的植物。请回答，至少要移除多少株植物，才能让剩余植物的密度都大于等于 k。注意移除植物后，剩余植物的密度可能会变化。特别地，移除掉所有植物始终合法。

请对 $k = 0, 1, \ldots, n-1$ 分别求解。

输入

输入包含多个测试数据。第一行包含一个整数 T ($1 \le T \le 2 \times 10^4$) — 测试数据的数量。接下来是测试数据的描述。

第一行包含一个整数 n ($1 \le n \le 10^5$) — 植物的数量。

接下来的 n 行中的第 i 行包含三个整数 x_i、y_i 和 z_i ($1 \le x_i, y_i, z_i \le 10^5$) — 每株植物的坐标。

保证 n 株植物的坐标是不同的。

保证 T 组数据中 n 的总和不超过 2×10^5。

输出

对于每个测试数据，输出一行 n 个整数，表示 $k = 0, 1, \ldots, n-1$ 的答案。

样例

标准输入	标准输出
2 5 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 5 2 2 4 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3	0 0 2 5 5 0 3 3